

Probabilidade e Estatística

Prof. Douglas

12 de agosto de 2026

1 Introdução a Estatística

- A estatística envolve a coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados
- Seu propósito central é extrair conhecimento
- População: Conjunto completo de elementos investigados
- Amostra: Subconjunto representativo da população
- Variável de interesse:

2 Análise Exploratória de Dados

2.1 População e Amostra

- População – Conjunto completo de indivíduos ou unidades de interesse sobre os quais queremos obter informações.
- Amostra – Subconjunto selecionado da população, usado para obter informações e tirar conclusões sobre ela.
- Unidade Amostral – Cada elemento individual da amostra. Unidade sobre a qual as observações ou medições são realizadas.

2.2 Amostragem

- Probabilística
 - Envolve seleção aleatória, garantindo que cada elemento da população tenha uma chance conhecida de ser incluído na amostra
 - Considerado um método científico rigoroso para coleta de dados
- Não Probabilística
 - Depende da escolha deliberada dos elementos pelo pesquisador, baseada em critérios e julgamento, sem garantia de representatividade estatística

2.2.1 Métodos de Amostragem

- Aleatória Simples

- Definição: Todos os elementos da população possuem a mesma probabilidade de serem selecionados
- Como realizar:

- * Numere todos os elementos da população

$$U = \{1, 2, 3, \dots, N\}$$

N : Número de unidade amostral da população

n : Número de unidade amostral de amostras

- O sorteio pode ser:

- * Com reposição: o elemento retorna à população e pode ser sorteado novamente

- Número de amostras possíveis: N^n , logo:

$$P(U = u_i) = \frac{1}{N^n}$$

- * Sem reposição: o elemento não retorna e não poderá ser selecionado novamente

- Número de possíveis amostras:

$$C(N, n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

logo,

$$P(U = u_i) = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

- Observação: Uma combinação é uma seleção não ordenada de elementos

- Vantagens:

- * Simples de aplicar
- * Permite medir a precisão das estimativas
- * Propriedades estatísticas bem conhecidas

- Desvantagens:

- * Requer lista completa da população
- * Pode ser caro se a amostra for muito dispersa
- * Não utiliza informações auxiliares

- Qual deve ser o tamanho da amostra?

- * O tamanho da amostra da

- Sistemática

- Definição: Os elementos da população estão ordenados, e a seleção da amostra é realizada em intervalos regulares
- Etapas:
 1. Defina o tamanho da população (N)
 2. Defina o tamanho da amostra (n)
 3. Calcule o intervalo da seleção (IS)

$$IS = \frac{N}{n}$$

4. Escolha aleatoriamente o primeiro elemento entre 1 e IS
 5. Selecione os demais elementos adicionado sucessivamente o intervalo IS
- Estratificada
 - Definição: Divisão da população U em H grupos disjuntos e homogêneos, conhecidos como estratos. Entre os estratos, existem diferenças significativas, evidenciando a heterogeneidade da população
 - Passos do procedimento:
 1. Selecionar uma amostra dentro de cada estrato, de forma independente
 2. Formar a amostra final unindo todas as amostras selecionadas nos estratos
 3. Dentro de cada estrato, podem ser usados diferentes métodos de coleta ou amostragem, conforme necessário